

0.88.2. Des lettres en couleur : couleurTexte — changer en route

La couleur change toute seule, toutes les demi-secondes : rouge, vert, bleu, et on recommence. chaque(500) et une étape de 0 à 2.

1. Ce qu'il faut comprendre

La couleur peut changer pendant le jeu : il suffit de rappeler `couleurTexte` avec d'autres nombres. Le mot déjà écrit change de couleur **tout de suite**, sans être réécrit.

Toutes les demi-secondes (`chaque(500)`, le 0.77), `etape` avance : 0, 1, 2, puis 0. Selon l'étape, une couleur : rouge, vert, bleu.

Le mot n'est écrit qu'une fois, avant la boucle : seule l'encre change.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **546 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          52 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur()  124 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             102 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
Reste               10 o ← main() — le reste d'une division
CopierTuiles        67 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              96 o ← CopierTuiles — 6 lettres sur 43
"BONJOUR"           7 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : BJNORU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
couleurFond()      × 3    36 o sur place, dans main()
texte()            × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
```

```
image()           × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()          × 1      2 o sur place, dans chaque_minuteur()
Tes fonctions appelées :
chaque_minuteur() × 1      10 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <reste>    // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <texte>     // écrit un texte à l'écran
#include <chaque>    // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
```

2. UNE VARIABLE — ÉTAPE

```
uint8_t etape = 0;          // 0 = rouge, 1 = vert, 2 = bleu
```

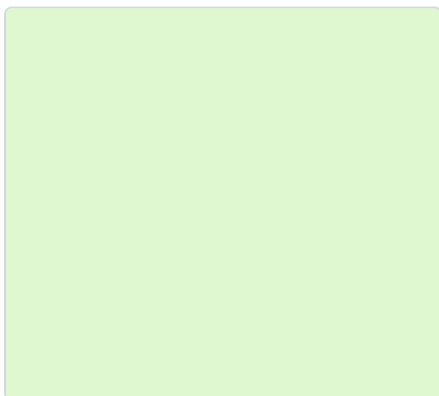
3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(6, 8, "BONJOUR"); // écrit UNE fois : ensuite, seule l'encre change

    while (true) {
        image();
        if (chaque(500)) { // toutes les demi-secondes...
            etape = (etape + 1) % 3; // ...l'étape suivante : 0, 1, 2, 0...
            if (etape == 0) { couleurTexte(31, 0, 0); } // rouge
            if (etape == 1) { couleurTexte(0, 31, 0); } // vert
            if (etape == 2) { couleurTexte(0, 0, 31); } // bleu
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

BONJOUR qui change de couleur toutes les demi-secondes : rouge, vert, bleu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les trois couleurs, l'une après l'autre (1,3,4 / 0,31,0 / 0,0,31 / 31,0,0)

Ensuite : **0.88.3. La fonction `couleurFond()` — une couleur du décor** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++